



Ejemplo: ¿Dónde está el profesor?

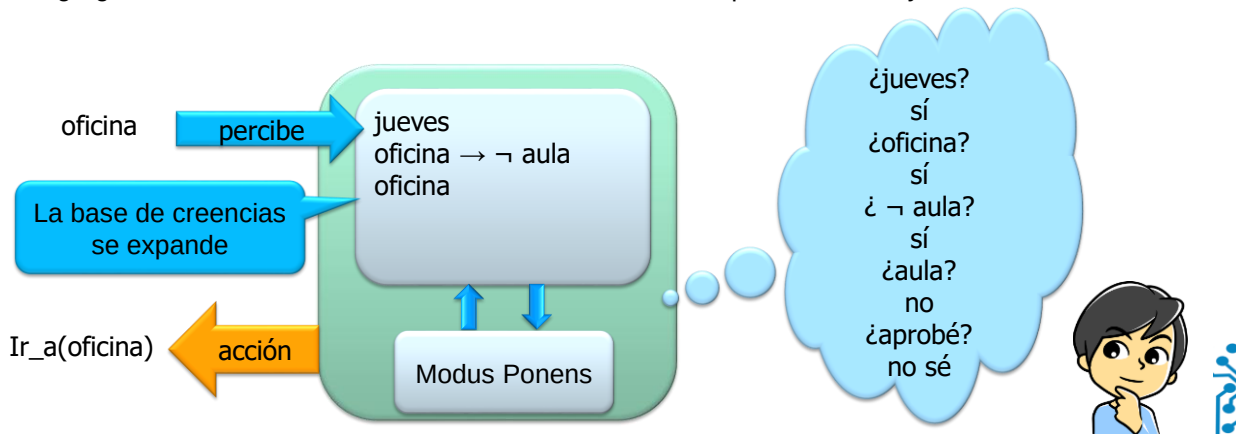


Dinámica de creencias:

cuando un agente puede adquirir dinámicamente nueva información, entonces se requiere de un formalismo que indique como responder a los cambios que produce esa nueva información.

Por ejemplo: el agente adquiere la información que el profesor está en su oficina.

Si agrega esa información a su base de creencias, entonces puede deducir y tomar una decisión.

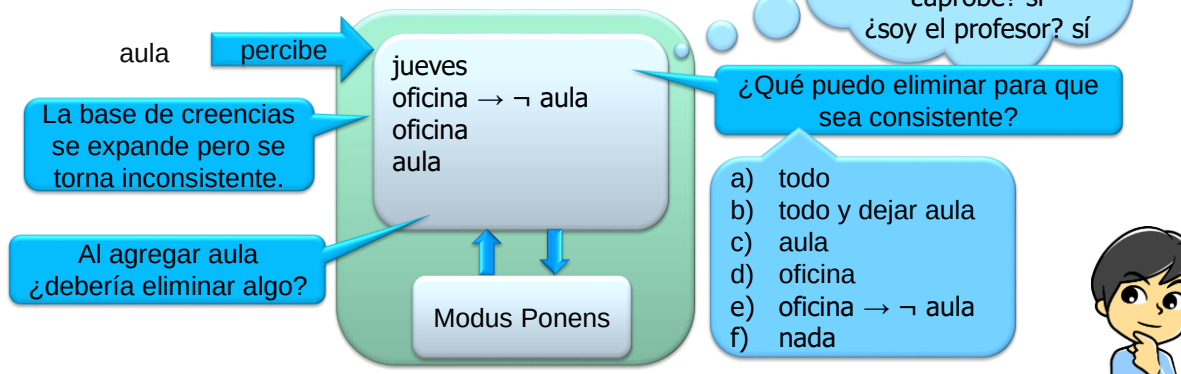


IA - Alejandro J. García

Ejemplo: ¿Dónde está el profesor?

Ahora **se produce otro cambio**: el agente adquiere la información que el profesor está en el aula. Si simplemente agrega esa información a su base de creencias, entonces se produce una inconsistencia.

En lógica proposicional, de un conjunto inconsistente es posible derivar todo el lenguaje.



IA - Alejandro J. García

Bases de creencias inconsistentes: dos grandes opciones

Al agregar información, si se quiere evitar que se puedan inferir conclusiones contradictorias hay **dos grandes grupos de propuestas**:

- Mantener la **base de creencias libre de contradicciones** (consistente) y usar una inferencia monotónica como *Modus Ponens*.
- Mantener la **base de creencias con potenciales contradicciones** y disponer de una inferencia que permita decidir ante una contradicción (con alguna inferencia no monotónica).

En lo que sigue de la presentación vamos a considerar una propuesta para la opción (a).

Más adelante en la materia retomaremos este tema y trabajaremos sobre la opción (b)

IA - Alejandro J. García

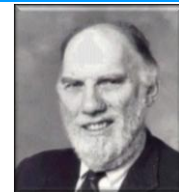
Dinámica de creencias

Utilizando lógica proposicional y una inferencia monotónica.

Dinámica de creencias



- La teoría de cambio de creencias (también llamada “belief revision” o “belief dynamics”) surge en los años 70 con trabajos de investigación de: Isaac Levi y William Harper.
- Las creencias son representadas por un conjunto consistente de sentencias en la lógica proposicional
- En 1981, el argentino **Carlos Alchourrón** y el australiano **David Makinson** presentaron un estudio sobre el cambio en códigos legales.
- En 1982, **Peter Gärdenfors** abordaba los postulados racionales para operadores de cambio.
- En 1985 Alchourrón, Gärdenfors, y Makinson presentaron un trabajo que se convirtió en uno de los principales referentes de la teoría del cambio.
- Dicho modelo se denominó luego **modelo AGM** y representa un punto de quiebre en la evolución de la teoría de cambio de creencias.



Isaac Levi



Alchourrón



Gärdenfors



Makinson

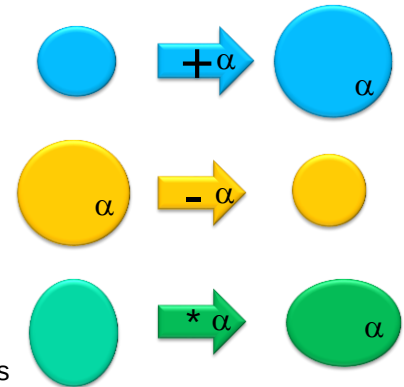


Dinámica de creencias



Se proponen **tres operadores** para modelar la **dinámica** de las creencias (partiendo de un conjunto de creencias consistente):

- **expansión (+)**: es una operación que incorpora información nueva sin ningún chequeo de consistencia.
- **contracción (-)**: es una operación que elimina creencias sin el agregado de ninguna nueva.
- **revisión (x)**: es una operación que permite agregar consistentemente una creencia a un conjunto de creencias.



La revisión es el operador más complejo de los tres, sin embargo, es posible definir la revisión en función de los otros dos operadores usando **Identidad de Levi**:

$$K * \alpha = (K - \neg\alpha) + \alpha$$

Se asume que ante un cambio se busca preservar tanta información como sea posible (llamado **principio de mínimo cambio**).



IA - Alejandro J. García

Caso especial con la base de creencias solo con literales



Caso especial: base de creencias **solamente con un conjunto de literales** (átomos o átomos negados).

Operador de expansión de K por una sentencia α (denotada $K + \alpha$) :



Operador de contracción de K por una sentencia α (denotada $K - \alpha$) :



Operador de revisión de K por una sentencia α (denotada $K * \alpha$) :



IA - Alejandro J. García

Ejemplos: expansión.



Considere un agente con la base K que figura a continuación:

$$K = \begin{array}{l} a \rightarrow r \\ b \end{array}$$

La sentencia "a" puede agregarse a K sin producir inconsistencias:

$$K = \begin{array}{l} a \rightarrow r \\ b \\ a \end{array}$$

Llamamos a esto expansión de K por la sentencia "a"

"a → b" puede agregarse a K sin producir inconsistencias:

$$K = \begin{array}{l} a \rightarrow r \\ b \\ a \\ a \rightarrow b \end{array}$$

Expansión de K por "a → b"



IA - Alejandro J. García

Ejemplos: contracción y revisión



Considere un agente con la base K que figura a continuación:

$$K = \begin{array}{l} a \rightarrow r \\ b \end{array}$$

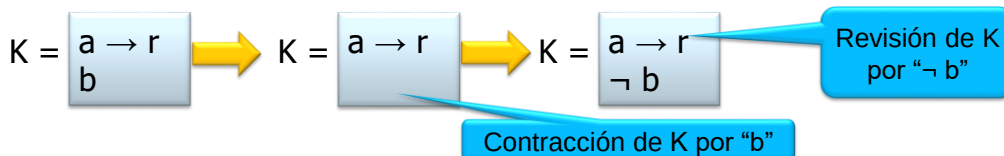
Agregar la sentencia "¬ b" a K produce una inconsistencia.

¿Qué hago?

Opción 1: **rechazo** la sentencia nueva.

Opción 2: **revisión priorizada**: considero que la información nueva tiene prioridad sobre la existente, entonces elimino sentencias de K, de tal manera que pueda agregar "¬ b" y K se mantenga consistente.

Ejemplo:

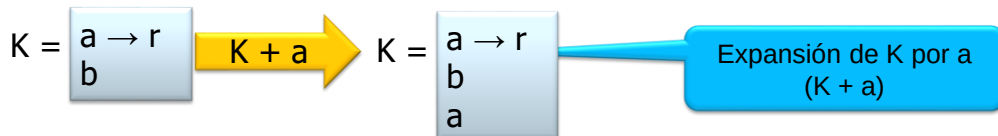


IA - Alejandro J. García

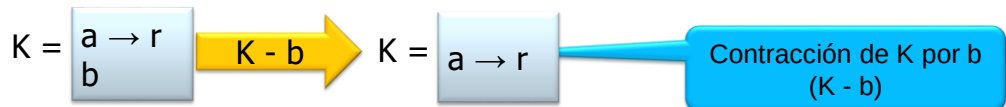
Ejemplos con operadores de cambio



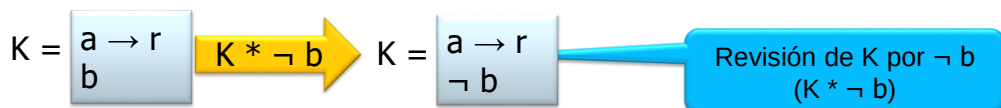
Operador de expansión de K por una sentencia α (denotada $K + \alpha$) :



Operador de contracción de K por una sentencia α (denotada $K - \alpha$) :



Operador de revisión de K por una sentencia α (denotada $K * \alpha$) :

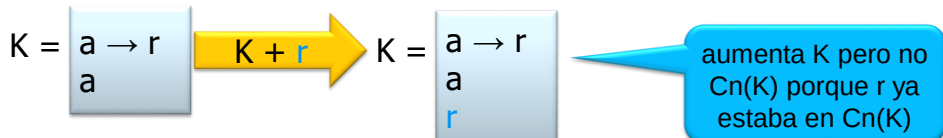
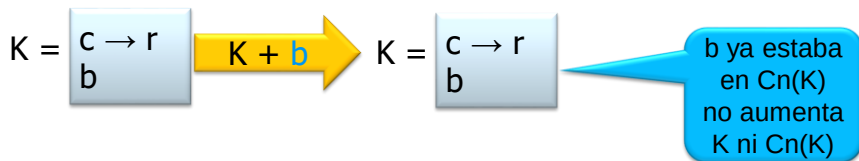
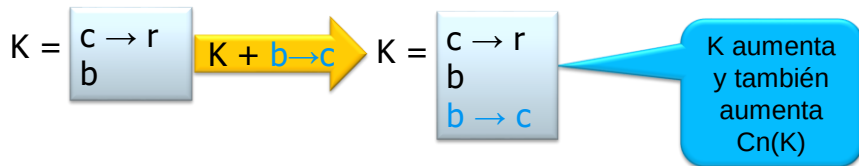


IA - Alejandro J. García

Ejemplos de expansión



Expansión de K por una sentencia α (denotada $K + \alpha$) :



Se denota con $Cn(K)$ al conjunto de sentencias que se deducen del conjunto K, (Cn por Consecuencia)
 $\alpha \in Cn(K)$ indica que la sentencia α se deduce de K.

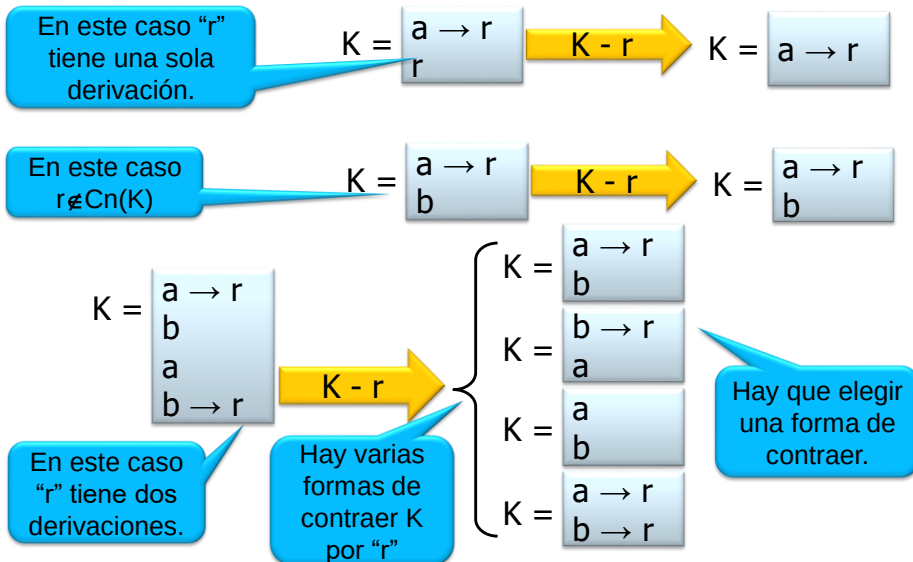


IA - Alejandro J. García

Ejemplos de Contracción



Contracción de K por una sentencia α (denotada $K - \alpha$) :

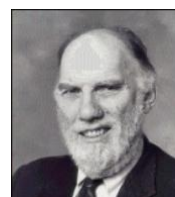


IA - Alejandro J. García

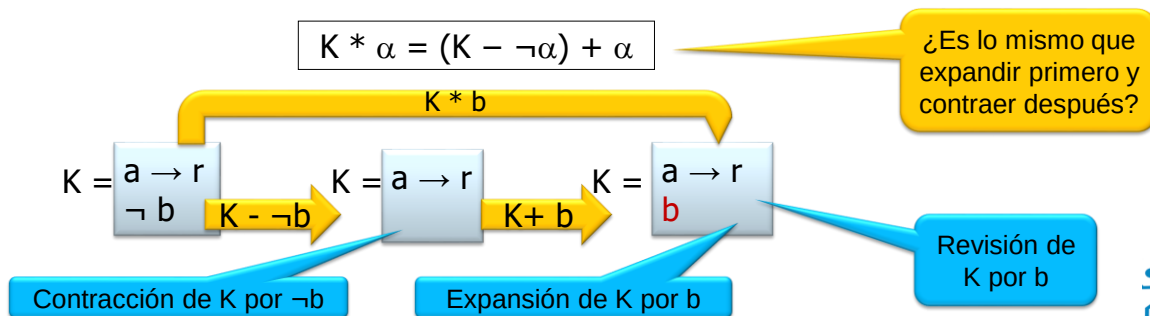
Revisión priorizada



- En la **revisión priorizada**, para que se preserve la consistencia al incorporar una sentencia α a K debe eliminarse toda posible derivación de $\neg\alpha$ en K (si es que existe).
- Esto hace de la revisión el operador más complejo de los tres, sin embargo, es posible definir la revisión en función de los otros dos operadores.
- La **Identidad de Levi** permite definir revisiones a partir de contracciones y expansiones:



Isaac Levi



IA - Alejandro J. García

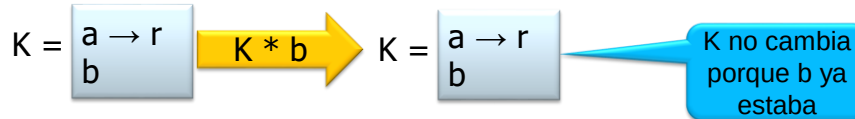
Ejemplos de revisión usando la identidad de Levi



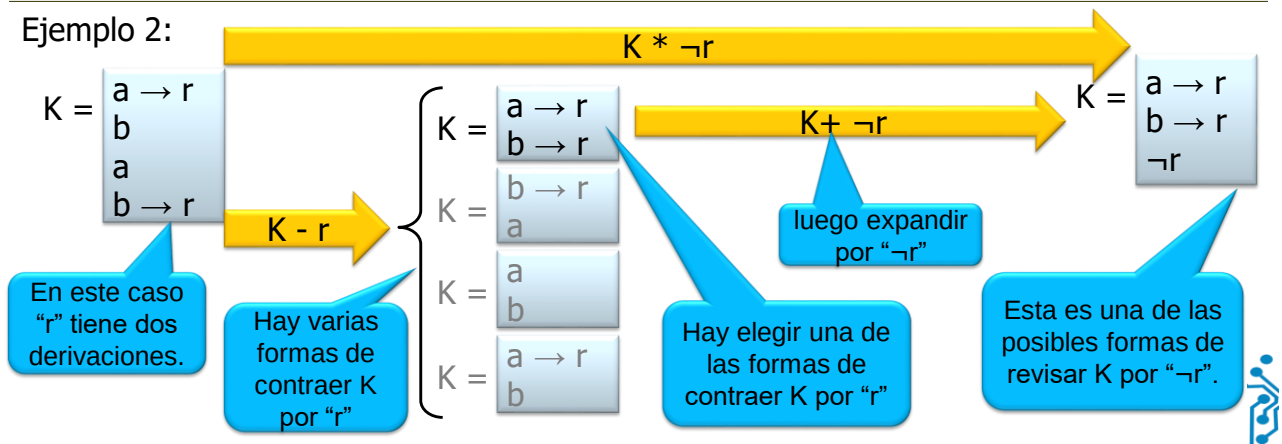
Identidad de Levi

$$K * \alpha = (K - \neg\alpha) + \alpha$$

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:



IA - Alejandro J. García

Dinámica de creencias



En el área de dinámica de creencias se distingue:

- Conjunto de creencias** (belief set): es un conjunto infinito K de sentencias proposicionales cerrado bajo consecuencia lógica $K = \text{Cn}(K)$, con lo cual, K contiene todo lo que se deduce de K .
- Base de creencias** (belief base): es un conjunto finito de sentencias proposicionales.

En 1985 **AGM** definieron postulados para la expansión, contracción y revisión de conjuntos de creencias, y un operador de contracción llamado "partial meet" que satisface esos postulados.

Las **contracciones** de tipo **partial meet** de K con respecto a α consisten de:

1. Obtener los subconjuntos maximales de K que fallan en derivar α .
2. Elegir los "mejores" subconjuntos con una función de selección.
3. Intersectar dichos conjuntos.

Observación: son conjuntos infinitos de sentencias lógicas.

En 1994 **Sven Ove Hansson** formuló una construcción alternativa, para aplicar en bases de creencias llamadas "kernel contractions" [2].

En este curso y en lo que sigue **nos referiremos siempre a bases de creencias**.



Sven Hansson

IA - Alejandro J. García

Caracterización de la expansión



¿Cómo debe comportarse un operador de expansión?
¿Cómo debe implementarse?

No cumple "inclusión"

No cumple "vacuidad"

Cumple todos 😊

Consideremos estas opciones:

1. $K + \alpha = \{\alpha\}$
2. $K + \alpha = K \cup \{x, x \rightarrow \alpha\}$
3. $K + \alpha = K \cup \{\alpha\}$

A continuación se muestran algunos postulados del modelo AGM que debe cumplir un operador de expansión (cualquiera sea su implementación):

- **Éxito:** $\alpha \in (K + \alpha)$ La expansión debe tener éxito en agregar α
- **Inclusión:** $K \subseteq K + \alpha$. No debe perderse información.
- **Vacuidad:** Si $\alpha \in K$ entonces $(K + \alpha) = K$.
Si α ya estaba incluido, la expansión no produce cambios.

En el modelo AGM (y en general en todas las propuestas de dinámica de creencias), se incluye un teorema de representación que muestra formalmente que la construcción del operador satisface los postulados y viceversa.



IA - Alejandro J. García

Caracterización de la contracción



- Para caracterizar que es lo que se espera de un operador de contracción, se plantean **postulados** (propiedades) que el operador debería cumplir.
- A continuación se incluyen dos de estos postulados a modo de ejemplo:
 1. **Éxito:** Si α no es una tautología, entonces la contracción debe tener éxito en la eliminación de α , esto es, $\alpha \notin \text{Cn}(K - \alpha)$.
 2. **Inclusión:** $K - \alpha \subseteq K$.
La contracción no debe agregar nuevas sentencias.
- Por ejemplo, si el operador se implementa como: $K - \alpha = K \setminus \{\alpha\}$, **esta implementación no cumple con el postulado "éxito"**.
- Además, en Teoría del Cambio se busca satisfacer el **principio del mínimo cambio**: *el operador debe realizar el menor cambio posible*. Esto evita soluciones no deseadas como $K - \alpha = \emptyset$ (que para eliminar α propone eliminar todo).

¿En qué fallan estas opciones?

- 1) $K - \alpha = \emptyset$
- 2) $K - \alpha = K \setminus \{\alpha\}$



IA - Alejandro J. García

Contracción tipo "Kernel"



Las **contracciones** de tipo **kernel** de K con respecto a α consisten de:

1. Obtener los subconjuntos minimales de K que deducen α .
2. Elegir de cada una de estas derivaciones mínimas sentencias a ser eliminadas con una función de incisión.
3. Eliminar las sentencias "seleccionadas" por la función de incisión.

$K =$

b
a
$a \rightarrow b$
w
$w \rightarrow a$
c

$\ker(K, b) = \{K_1, K_2, K_3\}$.

$K_1 = \{b\}$

$K_2 = \{a, a \rightarrow b\}$

$K_3 = \{w, w \rightarrow a, a \rightarrow b\}$

- **Definición:** Dado un conjunto K y una sentencia α , el **conjunto de kernels** (kernel set) de K con respecto a α , notado como $\ker(K, \alpha)$, se define como el conjunto de conjuntos H tales que:

- $H \subseteq K$.
- $\alpha \in \text{Cn}(H)$.
- No existe H' tal que $H' \subset H$ y $\alpha \in \text{Cn}(H')$.

- A cada elemento de $\ker(K, \alpha)$ se lo denomina α -kernel.

¿Cuál es $\ker(K, b)$?



Sven Hansson

IA - Alejandro J. García

Contracción tipo "Kernel"



Las **contracciones** de tipo **kernel** de K con respecto a α consisten de:

1. Obtener los subconjuntos minimales de K que deducen α .
2. Elegir de cada una de estas derivaciones mínimas sentencias a ser eliminadas con una función de incisión.
3. Eliminar las sentencias "seleccionadas" por la función de incisión.

$K =$

b
a
$a \rightarrow b$
w
$w \rightarrow a$
c

$\ker(K, b) = \{K_1, K_2, K_3\}$.

$K_1 = \{b\}$

$K_2 = \{a, a \rightarrow b\}$

$K_3 = \{w, w \rightarrow a, a \rightarrow b\}$

Definición: Sean K un conjunto de sentencias, α una sentencia y $\ker(K, \alpha)$ el conjunto de kernels de K con respecto a α . Decimos que " σ " es una **función de incisión** si y solo si:

- $\sigma(\ker(K, \alpha)) \subseteq \cup(\ker(K, \alpha))$.
- Si $\emptyset \neq X$ y $X \in \ker(K, \alpha)$ entonces $X \cap \sigma(\ker(K, \alpha)) \neq \emptyset$.

Observe que no se define una función concreta, sino que es lo que debe cumplir una función de incisión: **elegir como mínimo un elemento de cada prueba minimal**.

Por ejemplo: σ_1 podría elegir el primer elemento en orden lexicográfico, y σ_2 podría elegir todos los elementos.

$\sigma_1(\ker(K, b)) =$
 $\{b, a, a \rightarrow b\}$

$\sigma_2(\ker(K, b)) =$
 $K_1 \cup K_2 \cup K_3$



IA - Alejandro J. García

Contracción tipo "Kernel"

Las **contracciones** de tipo **kernel** de K con respecto a α consisten de:

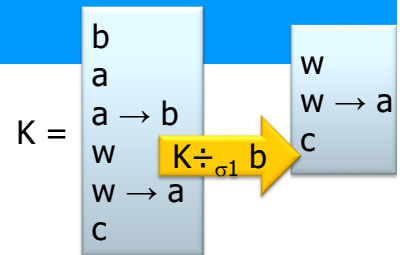
1. Obtener los subconjuntos minimales de K que deducen α .
2. Elegir de cada una de estas derivaciones mínimas sentencias a ser eliminadas con una función de incisión.
3. Eliminar las sentencias "seleccionadas" por la función de incisión.

- **Definición:** Dado un conjunto K , una sentencia α , y " σ " una función de incisión entonces la operación de *kernel contraction* " $\div_{\sigma}$ " de K con respecto a α se define como:

$$K \div_{\sigma} \alpha = K \setminus \sigma(\ker(K, \alpha))$$

El operador " $\div_{\sigma}$ " tiene como subíndice a " σ " ya que la contracción será diferente para cada " σ " concreta que se defina. Por ejemplo: $\div_{\sigma_1}$ con σ_1 que elige el primer elemento en orden lexicográfico, o $\div_{\sigma_2}$ con σ_2 que elige todos los elementos.

Note que en ambos casos siempre se eligen elementos relevantes para la deducción de α .



$$\ker(K, b) = \{K_1, K_2, K_3\}.$$

$$K_1 = \{b\}$$

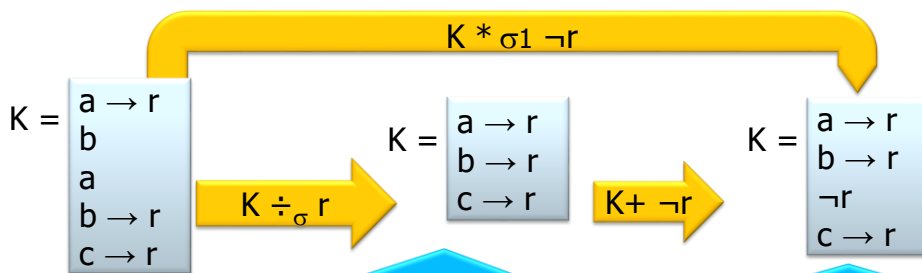
$$K_2 = \{a, a \rightarrow b\}$$

$$K_3 = \{w, w \rightarrow a, a \rightarrow b\}$$

$$\sigma_1(\ker(K, b)) = \{b, a, a \rightarrow b\}$$

Revisión priorizada tipo kernel

$$K *_\sigma \alpha = (K \div_{\sigma} \neg \alpha) + \alpha = K \setminus \sigma(\ker(K, \neg \alpha)) \cup \{\alpha\}$$



Contracción de tipo kernel de K por r , usando la función σ_1 que selecciona el primero de cada kernel en orden lexicográfico.

Expansión de K por $\neg r$

- Observe que hay dos r -kernels: $\{a \rightarrow r, a\}$ y $\{b \rightarrow r, b\}$
- Si σ elige para eliminar $\{a, b\}$ entonces la contracción de K por r es: $K \div_{\sigma} r = \{a \rightarrow r, b \rightarrow r, c \rightarrow r\}$
- y luego la expansión agrega $\neg r$

Revisiones priorizadas y no priorizadas



Al realizar la revisión de una base K por una sola sentencia α se pueden tener dos políticas:

- **Revisión priorizada:** considera que la entrada α tiene primacía sobre las creencias en K . Por lo tanto, la operación garantiza que luego de revisar, la base resultante $K * \alpha$ es consistente, y α se deduce de $K * \alpha$. Para garantizar la consistencia puede eliminar creencias que estaban en K .
- **Revisión no priorizada:** considera que la entrada α no tiene primacía sobre las creencias de K . Entonces puede ocurrir que para garantizar la consistencia de $K * \alpha$, no se eliminen sentencias de K pero no se pueda garantizar que α se deduce de $K * \alpha$ (α puede ser "rechazada").

¿Cuándo puede ser mejor una revisión que otra?



IA - Alejandro J. García

Revisión priorizada por un conjunto de sentencias



En lo que les mostré antes, la base de creencias es revisada por una sola sentencia que llegaba como entrada.

Sin embargo, podría ser que se quiere revisar una base K por un conjunto de sentencias S ($K * S$) por ejemplo, porque el agente percibe un conjunto de elementos.

¿Qué debería ocurrir al hacer una revisión priorizada de $K = \{a \rightarrow \neg c, \neg w, x\}$ por $S = \{w, \neg x\}$?

¿Se podría implementar la revisión de K por S como la revisión sucesiva de K por cada uno de los elementos de S ? El orden en que se tomen los elementos del conjunto, ¿afecta al resultado?

¿Qué debería ocurrir al hacer una revisión priorizada de $K = \{a \rightarrow \neg c, \neg w, x\}$ por $S = \{a, c\}$?

¿y en una revisión priorizada de $K = \{r \wedge s \rightarrow \neg t, w, x\}$ por $S = \{s, r, t\}$?

¿Qué se podría hacer para garantizar que un conjunto S esté incluido completamente en la revisión de K por S ?



IA - Alejandro J. García

YAPA

(referencias y material adicional)

Otros operadores de revisión



Operadores de revisión en la literatura.

- Operadores de **revisión priorizados**:
 - Partial meet revisión. (AGM) [1],
 - Kernel revision (Hansson) [2].
- Operadores de **revisión no priorizados**:
 - Semi-Revision. (Hansson) [4],
 - Selective Revision (Fermé & Hansson) [5],
 - Revision by a Set of Sentences (Falappa, Kern-Isberner, Simari) [6].
 - Revisión basada en informantes (Tamargo, Garcia, Falappa, Simari) [7]



Referencias



- [1] Carlos Alchourrón, Peter Gärdenfors, and David Makinson. **On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions**. The Journal of Symbolic Logic, 50:510–530, 1985.
- [2] Sven Ove Hansson. **Kernel Contraction**. The Journal of Symbolic Logic, 59:845–859, 1994.
- [3] Sven Ove Hansson. **Belief Base Dynamics**. PhD thesis, Uppsala University, Department of Philosophy, Uppsala, Sweden, 1991.
- [4] Sven Ove Hansson. **Semi-Revision**. Journal of Applied Non-Classical Logic, 7:151–175, 1997.
- [5] E. Fermé and S. Hansson. **Selective Revision**. Studia Logica, 63: 331-342, 1999.



IA - Alejandro J. García

Referencias



- [5] M. Falappa, G. Kern-Isberner, and G. Simari. **Belief Revision, Explanations and Defeasible Reasoning**. Artificial Intelligence Journal, 141:1–28, 2002.
- [7] Luciano H. Tamargo, Alejandro J. García, Marcelo A. Falappa, Guillermo R. Simari. **Modeling Knowledge Dynamics in Multi-Agent Systems based on Informants**. The Knowledge Engineering Review Journal (KER). Vol. 27:1, pp. 87–114. (Marzo 2012).
- [8] Marcelo A. Falappa, Alejandro J. García, Gabriele Kern-Isberner Guillermo R. Simari. **Stratified Belief Base Revision with Argumentative Inference**. Journal of Philosophical Logic (42:1). 2013.
- [9] Martín O. Moguillansky, Nicolás D. Rotstein, Marcelo A. Falappa, Alejandro J. García, Guillermo R. Simari. **Dynamics of Knowledge in DeLP through Argument Theory Change**. Journal of Theory and Practice of Logic Programming 13 (6) (Nov. 2013).



IA - Alejandro J. García

Esto no termina acá...



¡Muchas gracias por tu atención!

CONTINUARÁ

